

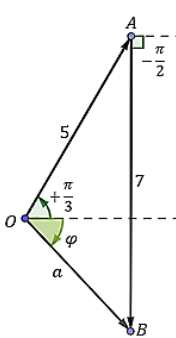
MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES					
DELEGATION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE L'ADAMAOUA					
Examen harmonisé	Baccalauréat ESG	Série	D	Session	2023
Epreuve	Physique Théorique	Coefficient	3	Durée	3 heures
Corrigé du sujet proposé par M. MBELE SOUMAN Nestor					
e-mail : soumannestor@gmail.com  +237 676 26 33 28					

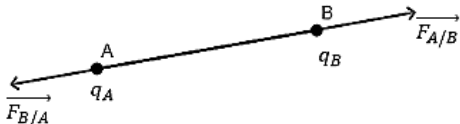
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8points

Corrigé					Barème	Commentaire													
1. Définition : Un oscillateur harmonique est un oscillateur dont la loi horaire est une fonction sinusoïdale du temps. La radioactivité est une propriété des noyaux atomiques instables de se transformer spontanément en noyaux d'autre espèce avec émission de particules accompagnée de rayonnement électromagnétique. Le champ de gravitation est une région de l'espace à l'intérieur duquel tout corps matériel est soumis à une force gravitationnelle.					3pts	1pt par définition													
2. Enonçons : 2.1- La loi 2^e loi de Newton sur les mouvements : « Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide de masse constante m est égale au produit de la masse par le vecteur accélération $\vec{a}$ de son centre d'inertie. ». $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$. 2.2- Enonçons la loi de Laplace : « Une portion de conducteur de longueur l parcouru par un courant d'intensité I et placée dans un champ magnétique $\vec{B}$ est soumise à une force électromagnétique $\vec{F}$ dit de Laplace appliquée au milieu de la portion »					2pts	1pt par loi													
3. Ecrivons la relation traduisant la loi de décroissance radioactive : <table><tr><td rowspan="3">$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$</td><td colspan="4">A(t) activité à l'instant t</td></tr><tr><td colspan="4">A₀ activité à l'instant initial</td></tr><tr><td colspan="4">λ constante radioactive</td></tr></table>					$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$	A(t) activité à l'instant t				A ₀ activité à l'instant initial				λ constante radioactive				1pt	Accepter aussi $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ Et $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$
$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$	A(t) activité à l'instant t																		
	A ₀ activité à l'instant initial																		
	λ constante radioactive																		
4. Répondons par Vrai ou Faux : <table><tr><td>Question</td><td>4.1</td><td>4.2</td><td>4.3</td><td>4.4</td></tr><tr><td>Réponse</td><td>Vrai</td><td>Vrai</td><td>Vrai</td><td>Faux</td></tr></table>					Question	4.1	4.2	4.3	4.4	Réponse	Vrai	Vrai	Vrai	Faux	2pts	0,5pt par réponse			
Question	4.1	4.2	4.3	4.4															
Réponse	Vrai	Vrai	Vrai	Faux															

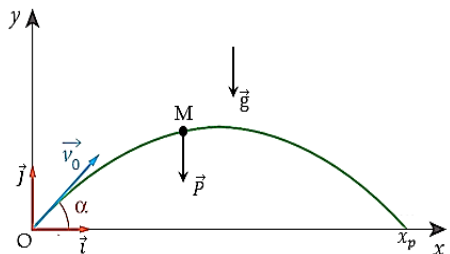
EXERCICE 2 : Application des savoirs et savoir-faire / 8points

Corrigé	Barème	Commentaire
A- Grandeurs sinusoïdales : Déterminons par la construction de Fresnel la grandeur y telle que $y = y_1 + y_2$: On a : $\tan \varphi = \frac{a_1 \sin \varphi_1 + a_2 \sin \varphi_2}{a_1 \cos \varphi_1 + a_2 \cos \varphi_2} = \frac{5 \sin \frac{\pi}{3} + 7 \sin(-\frac{\pi}{2})}{5 \cos \frac{\pi}{3} + 7 \cos(-\frac{\pi}{2})}$ $\Rightarrow \tan \varphi = \frac{\frac{5\sqrt{3}}{2} - 7}{\frac{5}{2}} =$ soit $\varphi = -46,88^\circ = -0,818 \text{ rad}$ Par ailleurs $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} =$ $\sqrt{5^2 + 7^2 + 2 \times 5 \times 7 \cos(-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3})} = \sqrt{39}$ soit $a = 6,24 \text{ cm}$ D'où $y = 6,24 \sin(100\pi t - 0,82) \text{ en cm}$ 	3pts	Construction 1pt Valeur de φ 1pt Valeur de a 1pt

B- Forces électrostatiques : B.1- Représentons les interactions qui s'exercent entre q_A et q_B :  B.2- Calculons l'intensité de la force que l'un exerce sur l'autre : D'après la loi de Coulomb on a : $F = \frac{K q_A q_B }{d^2}$ <u>AN</u> : $F = 150\text{ N}$	1pt	
C- Analyse dimensionnelle : Déterminons la dimension de G : on a : $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s} \Rightarrow G = \frac{4\pi^2 a^3}{T^2 M_s}$ $\Rightarrow [G] = \frac{[4\pi^2][a]^3}{[T]^2[M_s]} = \frac{L^3}{T^2 M}$ d'où $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$	2pts	

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs et savoir-faire /8points		
Corrigé	Barème	Commentaire
A- $b = 2\text{ms/div}$ et $s = 2,0\text{ V/div}$. A.1/ Déterminons la fréquence de ces deux tensions : les deux tensions sont synchrones, ce qui donne d'écrire : $f_1 = f_2 = f$. Ainsi on a : $f = \frac{1}{T}$ or graphiquement $T = 8b \Rightarrow f = \frac{1}{8b}$ <u>AN</u> : $f = 62,5\text{ Hz}$. A.2/ La tension u_2 est en avance sur la tension u_1. A.3/ Déterminons le déphasage $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$: le décalage horaire est donné par : $\theta = \frac{ \varphi }{2\pi}T \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi\theta}{T}$ or graphiquement $\theta = 1b \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi 1b}{8b}$ Il vient $\varphi = \frac{\pi}{4}$ et comme la tension u_1 est en retard de phase sur la tension u_2 alors $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 < 0$. Donc $\varphi = -\frac{\pi}{4}$. A.4/ Ecrivons les équations horaires de u_1 et u_2 pour $\varphi_1 = 0$: On a : $u_1 = U_{1m} \sin(2\pi ft + \varphi_1)$ et $u_2 = U_{2m} \sin(2\pi ft + \varphi_2)$ Or graphiquement on a : $U_{1m} = 3s = 6V$ et $U_{2m} = 2s = 4V$ Par ailleurs $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{4}$ car $\varphi_1 = 0$ D'où $u_1 = 6 \sin(125\pi t)$ et $u_2 = 4 \sin\left(125\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$	1pt 0,5pt 1,5pt 1pt 1pt	
B/ Radioactivité : B.1/ Ecrivons l'équation-bilan de désintégration : ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$ B.2/ Calculons en MeV, l'énergie libérée au cours de cette désintégration : On a : $E = [m({}^{210}_{84}\text{Po}) - m({}^{206}_{82}\text{Pb}) - m({}^4_2\text{He})] \cdot c^2$ <u>AN</u> : $E = 5,41\text{ MeV}$	1pt 2pts	

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16points

Situation problème 1 : /8Points				
Tâche	Corrigé	Critères	Indicateur	Barème
Tâche :	Déterminons si OBAM pourra épouser MENGUE : Problème : déterminer si OBAM pourra atteindre le singe avec sa flèche. Démarche : appliquer le TCI pour déterminer la valeur de la portée, la comparer à la distance L et conclure.  D'après le théorème du centre d'inertie, on a : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$ $\Rightarrow \vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{g} = \vec{a}$ Or $\vec{g} \begin{vmatrix} 0 \\ -g \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{a} \begin{vmatrix} 0 \\ -g \end{vmatrix}$ Le vecteur initial est : $\vec{V}_0 \begin{vmatrix} V_0 \cos \alpha \\ V_0 \sin \alpha \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{V} \begin{vmatrix} \dot{x} = V_0 \cos \alpha \\ \dot{y} = -gt + V_0 \sin \alpha \end{vmatrix}$ Donc l'équation horaire du mouvement de la pétanque est: $\overrightarrow{OM} \begin{vmatrix} x = (V_0 \cos \alpha)t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_0 \sin \alpha)t \end{vmatrix}$ l'équation de la trajectoire donne : $y = -\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$. A la portée on a $y = 0 \Rightarrow -\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} x_p^2 + x_p \tan \alpha = 0 \Rightarrow \frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} x_p = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ $\Rightarrow x_p = \frac{V_0^2 2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}$ soit $x_p = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ <u>AN</u>: $x_p = 62,5 \text{ m}$ or $L = 75 \text{ m}$ <u>Conclusion</u> : On constate que $x_p < L$, ça veut dire que peu importe le mouvement du singe la flèche ne va pas l'atteindre. Par conséquent OBAM ne pourra pas épouser MENGUE.	Interprétation correcte de la situation	Identification du problème Proposition de la démarche	0,5pt 1pt
		Utilisation correcte des outils de la discipline	Schéma Application du TCI Composante de $\vec{a}$ Composante de $\vec{V}_0$ Composante de $\vec{V}$ Equation horaire Equation de la trajectoire	0,5pt 0,5pt 0,5pt 0,5pt 0,5pt 0,5pt
			Etablir l'expression de x_p et calcul	2pts
		Cohérence de la production	Comparaison Conclusion	0,5pt 0,5pt

Situation problème 2 : /8Points				
Tâche	Corrigé	Critères	Indicateur	Barème
Tâche :	Prononçons-nous sur la date approximative de l'éruption : Il suffit d'exploiter la loi de décroissance radioactive des noyau de ${}^{40}_{19}\text{K}$ et sa période radioactive pour déterminer le date de l'éruption. On sait à un instant t le nombre de noyau ${}^{40}_{19}\text{K}$ présent est donnée par : $N(K) = N_0(K)e^{-\lambda t}$ Or au cours du temps l'argon ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ se forme par captation électronique du ${}^{40}_{19}\text{K}$ suivant l'équation : ${}^{40}_{19}\text{K} + {}^0_{-1}\text{e} \rightarrow {}^{40}_{18}\text{Ar}$. On peut donc écrire $N(K) = N_0(K) + N(\text{Ar}) \Rightarrow N(\text{Ar}) = N_0(K) - N(K)$ $\Rightarrow N(\text{Ar}) = N_0(K) - N_0(K)e^{-\lambda t} = N_0(K)(1 - e^{-\lambda t})$. Par ailleurs $\frac{N(\text{Ar})}{N(K)} = \frac{N_0(K)[1 - e^{-\lambda t}]}{N_0(K)e^{-\lambda t}} = \frac{1 - e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = \frac{1}{e^{-\lambda t}} - 1$ soit $\frac{N(\text{Ar})}{N(K)} = -1 + e^{\lambda t}$ Et comme $N(\text{Ar}) = \frac{m_{\text{Ar}}\mathcal{N}}{M_{\text{Ar}}}$ et $N(K) = \frac{m_K\mathcal{N}}{M_K} \Rightarrow \frac{\frac{m_{\text{Ar}}\mathcal{N}}{M_{\text{Ar}}}}{\frac{m_K\mathcal{N}}{M_K}} = -1 + e^{\lambda t} \Rightarrow \frac{m_{\text{Ar}}M_K}{m_KM_{\text{Ar}}} = -1 + e^{\lambda t}$ $\Rightarrow e^{\lambda t} = \frac{m_{\text{Ar}}M_K}{m_KM_{\text{Ar}}} + 1$ ce qui donne $t = \frac{1}{\lambda} \ln \left(1 + \frac{m_{\text{Ar}}M_K}{m_KM_{\text{Ar}}} \right)$ or $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ il vient $t = \frac{T}{\ln 2} \ln \left(1 + \frac{m_{\text{Ar}}M_K}{m_KM_{\text{Ar}}} \right)$ <u>AN</u> : $t = 2,724 \cdot 10^7 \text{ ans}$ Conclusion : donc l'âge approximative de l'éruption est $2,724 \cdot 10^7 \text{ ans}$	Interprétation correcte de la situation	Proposition de la démarche	1pt
		Utilisation correcte des outils de la discipline	Equation de désintégration Expression de $N(K) = f(t)$ Expression de $N(\text{Ar}) = f(t)$ Expression de $\frac{N(\text{Ar})}{N(K)} = f(t)$ Formule $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$	1pt 0,5pt 1pt 1,5pt 0,5pt
			Etablir l'expression de x_p et calcul	2pts
		Cohérence de la production	Conclusion	0,5pt